

Lösungen zur Klausur zu „Lineare Algebra für Informatiker und Statistiker“

① (6 Punkte)

Man zeige für $n \in \mathbb{N}$ die folgende Gleichung für reelle 3×3 -Matrizen durch vollständige Induktion:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2^n + n - 1 & 1 & -2^n + 1 \\ -2^n + 1 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

Lösung:

Induktionsanfang $n = 1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2^1 + 1 - 1 & 1 & -2^1 + 1 \\ -2^1 + 1 & 0 & 2^1 \end{pmatrix}$$

Induktionsschritt $n \mapsto n + 1$:

Induktionsvoraussetzung: Sei die Aussage richtig für ein $n \in \mathbb{N}$, d.h. es gelte

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2^n + n - 1 & 1 & -2^n + 1 \\ -2^n + 1 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \quad (\text{IV})$$

Induktionsbeweis:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{n+1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{IV}}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2^n + n - 1 & 1 & -2^n + 1 \\ -2^n + 1 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 \cdot 1 + 0 + 0 & & & 0 + 0 + 0 & & & 0 + 0 + 0 & & \\ (2^n + n - 1) \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-2^n + 1) \cdot (-1) & & & 0 + 1 \cdot 1 + 0 & & & 0 + 1 \cdot (-1) + (-2^n + 1) \cdot 2 & & \\ (-2^n + 1) \cdot 1 + 0 + 2^n \cdot (-1) & & & 0 + 0 + 0 & & & 0 + 0 + 2^n \cdot 2 & & \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\begin{array}{c|c|c} 1 & 0 & 0 \\ \hline 2^n + n - 1 + 2 + 2^n - 1 & 1 & -1 - 2^n \cdot 2 + 2 \\ \hline -2^n + 1 - 2^n & 0 & 2^{n+1} \end{array} \right) \\
&= \left(\begin{array}{c|c|c} 1 & 0 & 0 \\ \hline 2 \cdot 2^n + n & 1 & -2^{n+1} + 1 \\ \hline -2 \cdot 2^n + 1 & 0 & 2^{n+1} \end{array} \right) \\
&= \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 2^{n+1} + (n+1) - 1 & 1 & -2^{n+1} + 1 \\ -2^{n+1} + 1 & 0 & 2^{n+1} \end{array} \right)
\end{aligned}$$

② (6 Punkte)

Man betrachte die folgende Menge reeller 2×2 -Matrizen

$$G := \left\{ \begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

- (a) Man zeige, daß G mit der Matrixmultiplikation als Verknüpfung eine kommutative Untergruppe von $\text{GL}(2, \mathbb{R})$ ist.
- (b) Man zeige, daß die Abbildung $\phi : \mathbb{R} \rightarrow G ; a \mapsto \begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix}$ ein Gruppenhomomorphismus zwischen den Gruppen $(\mathbb{R}, +)$ und $(G, \cdot)$ ist.
- (c) Man berechne $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}^n$ für $n \in \mathbb{N}$.

Lösung:

Ad (a) :

Zu prüfen sind:

- $G \subseteq \text{GL}(2, \mathbb{R})$
- Untergruppenkriterium
 - $G \neq \emptyset$
 - G abgeschlossen unter der Matrixmultiplikation und Inversenbildung, d.h.
 $A, B \in G \implies A \cdot B, A^{-1} \in G$
- $(G, \cdot)$ kommutativ

– $G \subseteq \text{GL}(2, \mathbb{R})$:

Zu zeigen ist, daß für jedes $a \in \mathbb{R}$ die Matrix $A := \begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix}$ invertierbar ist. Dies ist der Fall, wenn $\det(A) \neq 0$ gilt. Nun ist

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix} = (2a+1) \cdot (-2a+1) - (-a) \cdot 4a = 1 - 4a^2 + 4a^2 = 1$$

Also ist jedes $A \in G$ invertierbar und somit Element von $\text{GL}(2, \mathbb{R})$.

- Untergruppe:

$$G \neq \emptyset : \quad \text{Für } a = 0 \text{ ist } \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 1 & -0 \\ 4 \cdot 0 & -2 \cdot 0 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2 \in G.$$

Abgeschlossenheit: Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2b+1 & -b \\ 4b & -2b+1 \end{pmatrix} = \\ &= \left(\begin{array}{c|c} (2a+1) \cdot (2b+1) + (-a) \cdot 4b & (2a+1) \cdot (-b) + (-a) \cdot (-2b+1) \\ 4a \cdot (2b+1) + (-2a+1) \cdot 4b & 4a \cdot (-b) + (-2a+1) \cdot (-2b+1) \end{array} \right) \\ &= \left(\begin{array}{c|c} 4ab + 2a + 2b + 1 - 4ab & -2ab - b + 2ab - a \\ 8ab + 4a - 8ab + 4b & -4ab + 4ab - 2a - 2b + 1 \end{array} \right) \\ &= \begin{pmatrix} 2(a+b)+1 & -(a+b) \\ 4(a+b) & -2(a+b)+1 \end{pmatrix} \in G \quad \text{mit } a+b \in \mathbb{R}. \quad (\star) \end{aligned}$$

Damit ist aber sofort für $b := -a$ zu sehen:

$$\begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2(-a)+1 & -(-a) \\ 4(-a) & -2(-a)+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_n$$

d.h. mit Vorlesung Folgerung (2.21) ist

$$\begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2(-a)+1 & -(-a) \\ 4(-a) & -2(-a)+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2a+1 & a \\ -4a & -2a+1 \end{pmatrix} \in G.$$

Somit ist nach Definition (1.9) der Vorlesung $(G, \cdot)$ eine Untergruppe von $GL(2, \mathbb{R})$.

$(G, \cdot)$ kommutativ:

Dies folgt sofort aus der Abgeschlossenheit $(\star)$, denn vertauscht man dort a und b , so erhält man

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2b+1 & -b \\ 4b & -2b+1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2(b+a)+1 & -(b+a) \\ 4(b+a) & -2(b+a)+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(a+b)+1 & -(a+b) \\ 4(a+b) & -2(a+b)+1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2b+1 & -b \\ 4b & -2b+1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ad (b):

Hierfür ist fast nichts mehr zu tun, denn nach $(\star)$ in Teil (a) gilt für alle $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\phi(a+b) = \begin{pmatrix} 2(a+b)+1 & -(a+b) \\ 4(a+b) & -2(a+b)+1 \end{pmatrix} \underset{(\star)}{=} \begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2b+1 & -b \\ 4b & -2b+1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Def.}}{=}_{\phi} \phi(a) \cdot \phi(b)$$

Damit ist ϕ ein Gruppenhomomorphismus zwischen $(\mathbb{R}, +)$ und $(G, \cdot)$.

Ad (c):

Man erkennt, daß für $a = -1$ gilt

$$\begin{pmatrix} 2a+1 & -a \\ 4a & -2a+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \in G$$

Anwendung des Gruppenhomomorphismus ϕ aus Teil (b) liefert dann:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \phi(-1) \implies \underline{\underline{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}^n}} = \phi(-1)^n \stackrel{\phi \text{ Homomorphismus}}{=} \phi(n \cdot (-1)) = \phi(-n) = \underline{\underline{\begin{pmatrix} -2n+1 & n \\ -4n & 2n+1 \end{pmatrix}}}$$

③ (6 Punkte)

Gegeben seien $t \in \mathbb{R}$ und

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

- (a) Man berechne die Determinante von A und bestimme die reellen Zahlen t , für die A invertierbar ist.
- (b) Man berechne die inverse Matrix von A für alle $t \in \mathbb{R}$, für die A invertierbar ist.

Lösung:

Ad (a):

Wir verwenden, daß die Determinante einer Matrix ihren Wert nicht ändert, wenn ein Vielfaches einer Zeile/Spalte zu einer anderen Zeile/Spalte addiert wird; I bezeichne dabei die erste Zeile, I_s die erste Spalte, analog für andere Zeilen/Spalten.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{II_s - I_s}{=} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & t \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{\substack{\text{Laplace nach} \\ \text{1. Zeile}}}{=} 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & t \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot 1 - t \cdot 1 = -t$$

Nach Rechenregel (5.6)(c) ist eine Matrix genau dann invertierbar, wenn ihre Determinante ungleich Null ist, hier also

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ invertierbar} \iff t \neq 0$$

Ad (b):

Sei nun $t \in \mathbb{R} \wedge t \neq 0$. Wir verwenden das Verfahren aus Vorlesung (2.25) zur Bestimmung von A^{-1} :

$$\begin{aligned} (A | E_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & t & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{II-I} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{III - \frac{1}{t} \cdot II} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{t} & -\frac{1}{t} & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{t} \cdot II} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 - \frac{1}{t} & \frac{1}{t} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{t} & \frac{1}{t} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{t} & -\frac{1}{t} & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[\text{vertauschen}]{\text{Zeilen}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 - \frac{1}{t} & \frac{1}{t} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{t} & -\frac{1}{t} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{t} & \frac{1}{t} & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Damit ergibt sich für die inverse Matrix von A :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{t} & \frac{1}{t} & -1 \\ \frac{1}{t} & -\frac{1}{t} & 1 \\ -\frac{1}{t} & \frac{1}{t} & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{t} \cdot \underline{\underline{\begin{pmatrix} t-1 & 1 & -t \\ 1 & -1 & t \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}}$$

Verifikation: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & t \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{t} \cdot \begin{pmatrix} t-1 & 1 & -t \\ 1 & -1 & t \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = E_3.$

④ (6 Punkte)

Gegeben seien $a, b \in \mathbb{R}$ und

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 1 & a \\ 0 & b & b & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

Man berechne $\text{rang}(A)$ in Abhängigkeit von $a, b \in \mathbb{R}$.

Man fasse die Ergebnisse in einer Tabelle folgendermaßen zusammen:

Man gebe in der ersten Spalte alle auftretenden Zahlenwerte des Ranges an und in der zweiten Spalte jeweils die Bedingungen an a und b als einen logischen Ausdruck, für den der Rang diesen Wert annimmt.

Lösung:

Wir stellen zunächst eine formale Zeilenstufenform (in Variablen $a, b \in \mathbb{R}$) für die Matrix A her:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 1 & a \\ 0 & b & b & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{II-I}]{\text{III-a-I}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & 1 & 1 & -a \\ 0 & 1 & 1+a & a-a^2 \\ 0 & b & b & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{III-II}]{\text{IV-b-II}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & 1 & 1 & -a \\ 0 & 0 & a & 2a-a^2 \\ 0 & 0 & 0 & ab \end{pmatrix} \quad (\bullet)$$

Hier befinden sich unterhalb der Hauptdiagonalen nur Nulleinträge. Wir stellen nun die tatsächliche Zeilenstufenform in Abhängigkeit von $a, b \in \mathbb{R}$ her:

$$\text{1.Fall: } a = 0 : \quad \text{Dann } A \xrightarrow{\text{siehe oben}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ist bereits in Zeilenstufenform mit 2 Stufen, d.h. hier $\text{rang}(A) = 2$, unabhängig von b .

2.Fall: $a \neq 0$: Aufgrund der letzten Zeile in $(\bullet)$ müssen weitere Fälle unterschieden werden:

$$\text{falls } b = 0 : \quad \text{Dann } A \xrightarrow{\text{siehe } (\bullet)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & 1 & 1 & -a \\ 0 & 0 & a & 2a-a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ist wieder in Zeilenstufenform, da $a \neq 0$, mit nunmehr 3 Stufen, d.h. $\text{rang}(A) = 3$.

$$\text{falls } b \neq 0 : \quad \text{Dann } A \xrightarrow{\text{siehe } (\bullet)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & a \\ 0 & 1 & 1 & -a \\ 0 & 0 & a & 2a-a^2 \\ 0 & 0 & 0 & ab \end{pmatrix}$$

d.h. wieder wegen $a \neq 0 \wedge b \neq 0$ in Zeilenstufenform mit 4 Stufen $\implies \text{rang}(A) = 4$.

Nun die Tabelle:

Rang	Bedingung an a und b
4	$a \neq 0 \wedge b \neq 0$
3	$a \neq 0 \wedge b = 0$
2	$a = 0 \wedge b \in \mathbb{R}$

⑤ (6 Punkte)

Seien $n \in \mathbb{N}$ und $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $M^2 = -M$. Man zeige:

- (a) M invertierbar $\implies M = -E_n$
- (b) $E_n + 2M$ ist invertierbar.
- (c) $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal und symmetrisch $\implies B := \frac{1}{2}(A - E_n)$ erfüllt $B^2 = -B$.
- (d) $\text{Bild}(M) \subseteq \text{Kern}(E_n + M)$.
- (e) $\text{rang}(E_n + M) \leq n - \text{rang}(M)$
- (f) $M \neq 0 \implies E_n + M$ nicht invertierbar.

Für eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist $\text{Bild}(A)$ als das Bild der linearen Abbildung $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$; $x \mapsto A \cdot x$ zu verstehen. Analog für $\text{Kern}(A)$.

Lösung:

Ad (a):

M invertierbar $\implies M^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ existiert und es gilt

$$M^2 = -M \implies M^2 \cdot M^{-1} = -M \cdot M^{-1} = -E_n \implies -E_n = M^2 \cdot M^{-1} \underset{\text{asso.}}{=} M \cdot (M \cdot M^{-1}) = M \cdot E_n = M \quad \text{q.e.d.}$$

Ad (b):

$$\begin{aligned} (E_n + 2M)^2 &= E_n \cdot E_n + E_n \cdot (2M) + (2M) \cdot E_n + (2M) \cdot (2M) \\ &= E_n + 2M + 2M + 4M^2 \\ &= E_n + 4M + 4 \cdot (-M) \\ &\stackrel{M^2=-M}{=} E_n \\ &= E_n \end{aligned}$$

Mit Vorlesung Folgerung (2.21) ist also $E_n + 2M$ invertierbar und $(E_n + 2M)^{-1} = (E_n + 2M)$.

Ad (c):

$$\left. \begin{array}{ll} A \in \mathbb{R}^{n \times n} & \text{orthogonal} \\ A \in \mathbb{R}^{n \times n} & \text{symmetrisch} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \iff A^T = A^{-1} \\ \iff A = A^T \end{array} \implies A = A^{-1} \implies A^2 = A \cdot A^{-1} = E_n \quad (\star)$$

Damit gilt für die Matrix $B := \frac{1}{2}(A - E_n)$:

$$\begin{aligned} B^2 &= \left(\frac{1}{2} \cdot (A - E_n) \right)^2 = \frac{1}{4} \cdot (A - E_n) \cdot (A - E_n) \\ &= \frac{1}{4} \cdot (A^2 + A \cdot (-E_n) - E_n \cdot A + (-E_n)^2) \\ &= \frac{1}{4} \cdot (A^2 - 2A + E_n) \\ &\stackrel{(\star)}{=} \frac{1}{4} \cdot (E_n - 2A + E_n) = \frac{1}{4} \cdot (2E_n - 2A) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (E_n - A) \\ &= -B \end{aligned}$$

Ad (d):

Sei $y \in \text{Bild}(M) \implies$ es existiert ein $x \in \mathbb{R}^n$ mit $y = M \cdot x \implies$

$$(E_n + M) \cdot y = (E_n + M) \cdot (M \cdot x) = (E_n + M) \cdot M \cdot x = \underbrace{(M + M^2)}_{= 0, \text{ da } M^2 = -M} \cdot x = 0$$

Damit nach Definition $y \in \text{Kern}(E_n + M)$ für alle $y \in \text{Bild}(M) \implies \text{Bild}(M) \subseteq \text{Kern}(E_n + M)$

Ad (e):

Für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt $\text{rang}(A) = \dim(\text{Bild}(A))$

Denn: Mit $A = (a_1, \dots, a_n)$ die Zeile der Spalten von A ist

$$\text{Bild}(A) = \{Ax | x \in \mathbb{R}\} \stackrel{e_1, \dots, e_n}{\underset{\text{erzeugen } \mathbb{R}^n}{=}} \text{span}(Ae_1, \dots, Ae_n) = \text{span}(a_1, \dots, a_n) = \text{Spaltenraum von } A.$$

Damit gilt $\text{rang}(A) = \dim(\text{Spaltenraum von } A) = \dim(\text{Bild}(A))$ wie behauptet.

Es gilt also $\text{rang}(E_n + M) = \dim \text{Bild}(E_n + M)$ und $\text{rang}(M) = \dim(\text{Bild}(M))$.

Die Dimensionsformel Vorlesung (3.22) liefert nun für $V = \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} n &= \dim(\mathbb{R}^n) = \dim(\text{Bild}(E_n + M)) + \dim(\text{Kern}(E_n + M)) \\ &\stackrel{(\clubsuit)}{\geq} \dim(\text{Bild}(E_n + M)) + \dim(\text{Bild}(M)) \\ &= \text{rang}(E_n + M) + \text{rang}(M) \end{aligned}$$

Daraus folgt die Behauptung $\text{rang}(E_n + M) \leq n - \text{rang}(M)$

Dabei haben wir in $(\clubsuit)$ Teil (d) benutzt, denn laut Vorlesung Satz (3.20) gilt:

$$\text{Bild}(M) \subseteq \text{Kern}(E_n + M) \text{ Untervektorraum} \implies \dim(\text{Bild}(M)) \leq \dim(\text{Kern}(E_n + M))$$

Ad (f):

Wenn $M \neq 0 \implies$ eine der Spalten von M muß ungleich Null sein $\implies M \cdot e_j \neq 0$

für ein $1 \leq j \leq n$, und $M \cdot e_j \in \text{Bild}(M)$

$$\implies \text{Bild}(M) \neq 0 \implies \text{rang}(M) = \dim(\text{Bild}(M)) \geq 1 \implies \text{rang}(M) \geq 1$$

Eingesetzt in (e) liefert dies

$$\text{rang}(E_n + M) \leq n - \text{rang}(M) \leq n - 1$$

Also ist $E_n + M$ nicht invertierbar, denn dafür müßte nach Lemma (5.5) gelten, daß $\text{rang}(E_n + M) = n$.

⑥ (6 Punkte)

Sei $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}^n$ und $f : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$; $\begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + \xi \cdot a \\ \sum_{j=1}^n x_j \end{pmatrix}$.

Dabei ist in $\begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix}$ $x \in \mathbb{R}^n$ und $\xi \in \mathbb{R}$.

- (a) Man zeige, daß f linear ist.
- (b) Man gebe die darstellende Matrix von f an und berechne ihren Rang und ihre Determinante.
- (c) Man zeige: f bijektiv $\iff \sum_{j=1}^n a_j \neq 0$.

Lösung:

Ad (a):

Zu zeigen ist für $u, v \in \mathbb{R}^{n+1}$, $\lambda \in \mathbb{R}$: $f(u+v) = f(u) + f(v) \wedge f(\lambda \cdot u) = \lambda \cdot f(u)$.

Seien also $x, y \in \mathbb{R}^n$, $\xi, \eta, \lambda \in \mathbb{R}$, d.h. $\begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y \\ \eta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y \\ \eta \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} x+y \\ \xi+\eta \end{pmatrix}\right) \stackrel{\text{Def.}}{=} f\left(\begin{pmatrix} (x+y) + (\xi+\eta) \cdot a \\ \sum_{j=1}^n (x_j + y_j) \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} (x + \xi \cdot a) + (y + \eta \cdot a) \\ \sum_{j=1}^n x_j + \sum_{j=1}^n y_j \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{Vektor-}}{\stackrel{\text{addition}}{=}} \begin{pmatrix} x + \xi \cdot a \\ \sum_{j=1}^n x_j \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y + \eta \cdot a \\ \sum_{j=1}^n y_j \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{Def.}}{=} f\left(\begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} y \\ \eta \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} f\left(\lambda \cdot \begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix}\right) &\stackrel{\text{skalare}}{\stackrel{\text{Multipl.}}{=}} f\left(\begin{pmatrix} \lambda \cdot x \\ \lambda \cdot \xi \end{pmatrix}\right) \stackrel{\text{Def.}}{=} f\left(\begin{pmatrix} \lambda \cdot x + (\lambda \cdot \xi) \cdot a \\ \sum_{j=1}^n (\lambda \cdot x_j) \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} \lambda \cdot (x + \xi \cdot a) \\ \lambda \cdot \sum_{j=1}^n x_j \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{skalare}}{\stackrel{\text{Multipl.}}{=}} \lambda \cdot \begin{pmatrix} x + \xi \cdot a \\ \sum_{j=1}^n x_j \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{Def.}}{=} \lambda \cdot f\left(\begin{pmatrix} x \\ \xi \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

Ad (b):

Seien $e_1, \dots, e_n$ die kanonischen Basisvektoren von $\mathbb{R}^n$ und entsprechend der in der Aufgabe eingeführten Schreibweise $\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} e_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \hat{e}_n = \begin{pmatrix} e_n \\ 0 \end{pmatrix}, \hat{e}_{n+1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ die kanonische Basis von $\mathbb{R}^{n+1}$.

Für alle $1 \leq j \leq n+1$ lassen sich also die Bilder von $\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n, \hat{e}_{n+1}$ unter f darstellen als

$$f(\hat{e}_j) = \sum_{i=1}^{n+1} c_{ij} \hat{e}_i = \begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{n+1,j} \end{pmatrix}$$

Gemäß Vorlesung (2.8) gilt dann für die darstellende Matrix A von f : $A = (f(\hat{e}_1), f(\hat{e}_2), \dots, f(\hat{e}_{n+1}))$

Sei also $1 \leq j \leq n$. Dann:

$$f(\hat{e}_j) = f\left(\begin{pmatrix} e_j \\ 0 \end{pmatrix}\right) \stackrel{\text{Def.}}{=} f\left(\begin{pmatrix} e_j + 0 \cdot a_j \\ \sum_{i=1}^n \delta_{ji} \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} e_j \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_j \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \hat{e}_j + \hat{e}_{n+1}$$

und für $a = (a_1, \dots, a_n)^T = \sum_{j=1}^n a_j \cdot e_j$ (Basisdarstellung) gilt

$$f(\hat{e}_{n+1}) = f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \stackrel{\text{Def.}}{=} f\left(\begin{pmatrix} 0 + 1 \cdot a \\ \sum_{j=1}^n 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_j \cdot e_j \\ 0 \end{pmatrix} \stackrel{\text{Vektor-summe}}{=} \sum_{j=1}^n a_j \cdot \begin{pmatrix} e_j \\ 0 \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n a_j \cdot \hat{e}_j$$

Verwendet man wieder die obige Schreibweise, so erhält man für die darstellende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} e_1 & \cdots & e_n & a \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Da der Rang und die Determinante einer Matrix unverändert bleiben, wenn man zu einer Zeile eine Linearkombination der anderen Zeilen addiert, führen wir diese Operation durch, indem wir von der letzten Zeile die Summe aus allen oberen Zeilen subtrahieren:

$$A = \begin{pmatrix} e_1 & \cdots & e_n & a \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{(n+1)\text{-te Zeile} \\ - \sum_{j=1}^n j\text{-te Zeile}}]{\quad} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -\sum_{j=1}^n a_j \end{pmatrix}$$

Damit erhält man die Zeilenstufenform, je nachdem, ob $-\sum_{j=1}^n a_j = 0$ ist oder nicht:

$$\text{rang}(A) = \begin{cases} n & \text{falls } \sum_{j=1}^n a_j = 0 \\ n+1 & \text{falls } \sum_{j=1}^n a_j \neq 0 \end{cases} \quad \text{und} \quad \det(A) = -\sum_{j=1}^n a_j \quad (\text{rechte Dreiecksmatrix !})$$

Ad (c):

Nach Vorlesung Satz (2.18) ist die lineare Abbildung f genau dann bijektiv, wenn die darstellende Matrix A invertierbar ist, und das ist genau dann der Fall, wenn $\det(A) \neq 0$ (siehe Rechenregel (5.6) (c)). Hier also:

$$f \text{ bijektiv} \iff \sum_{j=1}^n a_j \neq 0$$

⑦ (6 Punkte)

Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- (a) Man zeige, daß $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ Eigenvektor von A ist und gebe den zugehörigen Eigenwert an.
- (b) Man berechne das charakteristische Polynom χ_A von A und zeige $\chi_A(2) = 0$.
- (c) Man bestimme für jeden Eigenwert von A die algebraische und geometrische Vielfachheit sowie den zugehörigen Eigenraum.
- (d) Man beantworte (mit Begründung !) die Frage, ob A diagonalisierbar ist.

Lösung:

Ad (a):

Wegen

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ist $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ ein Eigenvektor von A zum Eigenwert 0 .

Ad (b):

Das charakteristischen Polynom $\chi_A(\lambda)$ ergibt sich zu

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det(A - \lambda \cdot E_3) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 & 0 \\ 4 & -\lambda & 4 \\ 4 & 0 & 4 - \lambda \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\substack{\text{Laplace nach} \\ \text{1. Zeile}}}{=} (-\lambda) \cdot (-1)^{1+1} \cdot \det \begin{pmatrix} -\lambda & 4 \\ 0 & 4 - \lambda \end{pmatrix} + (-1) \cdot (-1)^{1+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 - \lambda \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\substack{\text{siehe VL Bei-} \\ \text{spiel zu (5.7)}}}{=} -\lambda \cdot \left((-\lambda) \cdot (4 - \lambda) - 4 \cdot 0 \right) + \left(\underbrace{4 \cdot (4 - \lambda) - 4 \cdot 4}_{= -4 \cdot \lambda} \right) \\ &= (-\lambda) \cdot \left(-4\lambda + \lambda^2 + 4 \right) \\ &= (-\lambda) \cdot (\lambda - 2)^2 \end{aligned}$$

Offenbar ist $\chi_A(2) = 0$ q.e.d.

Ad (c):

Die Eigenwerte von A sind gerade die Nullstellen des charakteristischen Polynoms χ_A , und deren Vielfachheiten die algebraischen Vielfachheiten der Eigenwerte, also

Eigenwert $\lambda_1 = 0$ mit algebraischer Vielfachheit 1
Eigenwert $\lambda_2 = 2$ mit algebraischer Vielfachheit 2

Die jeweiligen geometrischen Vielfachheiten ergeben sich aus der Dimension des zugehörigen Eigenraums:

$\lambda_1 = 0$:

$$A - 0 \cdot E_n = A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{III}-\text{II}]{\frac{1}{4} \cdot \text{II}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Eig}_A(0) = \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Dies konnte man auch ohne explizite Rechnung erschließen: Da die algebraische Vielfachheit von $\lambda_1 = 0$ gleich 1 ist und die geometrische Vielfachheit stets größer gleich 1 und kleiner oder gleich der algebraischen Vielfachheit ist, folgt

$$1 \leq (\text{geometrische Vielfachheit von } \lambda_1 = 0) \leq (\text{algebraische Vielfachheit von } \lambda_1 = 0) \leq 1$$

$$\Rightarrow (\text{geometr. Vielfachheit von } \lambda_1 = 0) = 1 \Rightarrow \dim(\text{Eig}_A(0)) = 1 \xrightarrow{\text{Teil (a)}} \text{Eig}_A(0) = \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$\lambda_2 = 2$:

$$A - 2 \cdot E_3 = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 4 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{III}-\text{II}]{\text{II}+2 \cdot \text{I}} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\frac{1}{2} \cdot \text{I}]{\text{III}+\frac{1}{2} \cdot \text{II}} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{I-\frac{1}{2} \cdot \text{II}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \dim(\text{Eig}_A(2)) = 3 - \text{rang}(A - 2 \cdot E_3) = 3 - 2 = 1 \Rightarrow \text{Eig}_A(2) = \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Also

Eigenwert	algebraische Vielfachheit	geometrische Vielfachheit
0	1	1
2	2	1

Ad (d):

Eine quadratische Matrix ist genau dann diagonalisierbar, wenn ihr charakteristisches Polynom in Linearfaktoren zerfällt und für jeden Eigenwert die algebraische und die geometrische Vielfachheit übereinstimmen.

An der Tabelle in (c) ist ablesbar, daß für den Eigenwert $\lambda_2 = 2$ diese Vielfachheiten nicht übereinstimmen, weshalb die Matrix A nicht diagonalisierbar ist.

⑧ (6 Punkte)

Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 3$. Gegeben sei

$$A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n} \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ mit } a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{für } i = 1 \wedge j = 1 \\ -1 & \text{für } i = 1 \wedge j = n \\ -1 & \text{für } i = n \wedge j = 1 \\ 1 & \text{für } i = n \wedge j = n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- (a) Man gebe A für $n = 4$ explizit an.
- (b) Man zeige (durch Ausmultiplizieren): $A = (e_1 - e_n) \cdot (e_1 - e_n)^T$.
- (c) Man zeige mit Hilfe von (b), daß A symmetrisch ist.
- (d) Man bestimme das charakteristische Polynom von A und gebe die algebraische und geometrische Vielfachheit jedes Eigenwertes von A an.
- (e) Man gebe eine Orthonormalbasis von $\mathbb{R}^n$ an, die aus Eigenvektoren von A besteht.

Lösung:

Ad (a):

Für $n = 4$ ist $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ad (b):

Es gilt

$$(e_1 - e_n) \cdot (e_1 - e_n)^T \stackrel{\text{Rechenregeln (2.12)}}{=} (e_1 - e_n) \cdot (e_1^T - e_n^T) = e_1 e_1^T - e_1 e_n^T - e_n e_1^T + e_n e_n^T$$

Nun gilt aber für $1 \leq i, j \leq n$, daß

$$e_i \cdot e_j^T = (i\text{-te Zeile}) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdot (0, 0, \dots, 0, \underset{j\text{-Spalte}}{1}, 0, \dots, 0) = (0, \dots, 0, \underset{j\text{-Spalte}}{e_i}, 0, \dots, 0)$$

d.h. die Matrix $e_i \cdot e_j^T$ enthält nur Nulleinträge bis auf die Position (i, j) , wo der Wert 1 steht.

Also befindet sich an den Position $(1, 1)$ und (n, n) der Matrix $e_1 e_1^T - e_1 e_n^T - e_n e_1^T + e_n e_n^T$ jeweils der Wert 1, an den Positionen $(1, n)$ und $(n, 1)$ der Wert -1 und an allen anderen Stellen der Wert 0.

Dies entspricht gerade der Definition der Matrix A .

Ad (c):

Wir verwenden die Rechenregeln (2.12) der Vorlesung und erhalten

$$A^T = \left((e_1 - e_n) \cdot (e_1 - e_n)^T \right)^T = \left((e_1 - e_n)^T \right)^T \cdot (e_1 - e_n)^T = (e_1 - e_n) \cdot (e_1 - e_n)^T = A$$

Also ist A symmetrisch.

Ad (d):

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot E_n) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & -\lambda & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \text{letzte Spalte +} \\ (1-\lambda) \cdot (1.\text{Spalte}) \end{array} \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & \overbrace{-1 + (1-\lambda)^2}^{=\lambda^2-2\lambda} \\ 0 & -\lambda & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\lambda & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \text{Spalten} \\ \equiv \\ \text{vertauschen} \end{array} - \det \begin{pmatrix} \lambda^2-2\lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-\lambda \\ 0 & -\lambda & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\bullet)$$

$$\begin{array}{l} \text{rechte} \\ \equiv \\ \text{Dreiecksmatrix} \end{array} \begin{aligned} & -(\lambda^2-2\lambda) \cdot (-\lambda)^{n-2} \cdot (-1) \\ & = \lambda \cdot (\lambda-2) \cdot (-\lambda)^{n-2} \\ & = \underline{\underline{(-1)^n \cdot \lambda^{n-1} \cdot (\lambda-2)}} \quad (\star) \end{aligned}$$

Dabei wurde in $(\bullet)$ verwendet, daß bei Vertauschung zweier Zeilen oder Spalten die Determinante ihr Vorzeichen ändert (Vorlesung (5.2) (b)).

Da nach Teil (c) A symmetrisch und somit nach Vorlesung (6.27) diagonalisierbar ist, stimmen a priori die algebraische und die geometrische Vielfachheit aller Eigenwerte (d.h. Nullstellen des charakteristischen Polynoms χ_A) von A überein.

Somit läßt sich aus $(\star)$ folgern:

A hat genau zwei Eigenwerte $\lambda_1 = 0$ und $\lambda_2 = 2$.

(algebraische Vielfachheit von $\lambda_1 = 0$) = (geometrische Vielfachheit von $\lambda_1 = 0$) = $n-1$

(algebraische Vielfachheit von $\lambda_2 = 2$) = (geometrische Vielfachheit von $\lambda_2 = 2$) = 1

Rechnerische Lösung:

$\lambda_1 = 0$:

$$A - 0 \cdot E_n = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{letzte Zeile} + 1.\text{Zeile}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Somit $\dim(\text{Eig}_A(0)) = n - \text{rang}(A) = n - 1$ und

$$\text{Eig}_A(0) = \sum_{j=2}^{n-1} \mathbb{R} \cdot e_j + \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \sum_{j=2}^{n-1} \mathbb{R} \cdot e_j + \mathbb{R} \cdot (e_1 + e_n) = \text{span}(e_2, \dots, e_{n-1}, e_1 + e_n).$$

$\lambda_2 = 2$:

$$A - 2 \cdot E_n = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -2 & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{(-) \cdot I}]{\text{letzte Zeile - 1. Zeile}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Also gilt $\text{rang}(A - 2 \cdot E_n) = n - 1$ (da $n - 1$ Stufen) $\implies \dim(\text{Eig}_A(2)) = n - (n - 1) = 1$ und an der letzten Spalte ablesbar

$$\text{Eig}_A(2) = \mathbb{R} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbb{R} \cdot (e_1 - e_n)$$

Ad (e):

Eine Basis aus Eigenvektoren von $\mathbb{R}^n$ ist nach Teil (e) gegeben (da ja A diagonalisierbar ist) durch $B = \{e_2, \dots, e_{n-1}, e_1 + e_n, e_1 - e_n\}$.

Nach Vorlesung Lemma (6.26) stehen Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten bei symmetrischen Matrizen (Teil (c)) orthogonal zu einander, d.h. $e_1 - e_n \perp e_2, \dots, e_{n-1}, e_1 + e_n$.

Für alle $1 \leq i, j \leq n$ gilt $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} \implies e_2, \dots, e_{n-1}$ paarweise orthogonal und normiert.

Ferner gilt für alle $2 \leq j \leq n - 1$: $\langle e_j, e_1 + e_n \rangle = \langle e_j, e_1 \rangle + \langle e_j, e_n \rangle = \delta_{j1} + \delta_{jn} = 0 + 0 = 0$.

Somit sind alle Basisvektoren aus B paarweise orthogonal.

Weil $\langle e_1 \pm e_n, e_1 \pm e_n \rangle = \langle e_1, e_1 \rangle \pm \langle e_1, e_n \rangle \pm \langle e_n, e_1 \rangle + \langle e_n, e_n \rangle = 1 \pm 0 \pm 0 + 1 = 2$ liefert eine Normierung dieser Vektoren eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von A , nämlich

$$e_2, e_3, \dots, e_{n-1}, \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (e_1 + e_n), \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (e_1 - e_n)$$